

Tài liệu đặc tả hệ thống — FruitHouse ERP

Đặc tả toàn diện: liên kết Frontend → API → Backend → Service → Database → Business Logic. Biên soạn từ việc đọc trực tiếp source code (28 màn hình, 29 controller/~110 endpoint, 43 bảng/97 FK), không suy đoán từ tên file.

Ngày: 2026-07-12 Loại hệ thống: ERP/POS đa tenant (multi-tenant SaaS)

Package gốc: `com.quanlycuahang.erp`

28 MÀN HÌNH	29 CONTROLLER	~110 API ENDPOINT	43 BẢNG DB	6 VAI TRÒ + 52 QUYỀN	15 MODULE NGHIỆP VỤ
----------------	------------------	----------------------	---------------	----------------------------	---------------------------

1. Tổng quan	2. Frontend	3. Backend API	4. Database	5. Auth & Authorization	6. Module
7. Use Case	8. User Flow	9. Chức năng thiếu	10. Code Quality	11. Tổng hợp	

01 Tổng quan hệ thống

Tên hệ thống	FruitHouse ERP (package gốc <code>com.quanlycuahang.erp</code> = "Quản lý cửa hàng") — ban đầu xây cho 1 cửa hàng trái cây/tạp hoá cụ thể ("Hạnh Ngọc Linh"), sau đó nâng cấp thành nền tảng SaaS đa tenant.
Vấn đề giải quyết	Số hoá toàn bộ vận hành 1 cửa hàng bán lẻ vừa/nhỏ: bán hàng tại quầy (POS), quản lý tồn kho nhiều chi nhánh, nhập hàng từ NCC, công nợ khách hàng/NCC, ca làm việc thu ngân, báo cáo doanh thu/lợi nhuận — đồng thời cho phép 1 đơn vị vận hành (Super Admin) phục vụ nhiều cửa hàng độc lập từ 1 lần triển khai duy nhất.
Đối tượng sử dụng	(1) Nhân sự cửa hàng: chủ cửa hàng, quản lý, thu ngân, nhân viên bán hàng, nhân viên kho, kế toán. (2) Super Admin — đơn vị vận hành nền tảng, tạo/khoá/xoá cửa hàng khách hàng, không thao tác nghiệp vụ bán hàng.
Loại hệ thống	ERP + POS (Point of Sale) lai — cụ thể hoá cho ngành bán lẻ/tạp hoá, triển khai theo mô hình SaaS multi-tenant.
Module chính	Auth, Platform Administration, Employee, Product/Category, Inventory, Purchase Order, Sales/POS, Partner (Customer/Supplier), Debt, Voucher, Shift, Invoice, Report, Settings, Branch — chi tiết ở Phần 6.

Luồng nghiệp vụ cốt lõi

Thu ngân mở ca (Shift) → Bán hàng tại POS (trừ kho, thu tiền, ghi nợ nếu ghi nợ) → Xuất hoá đơn (Invoice, QR tra cứu công khai) → [Khách trả hàng → Return, hoàn kho/tiền] Cuối ca: đóng ca, đối soát tiền mặt (Shift.close, so actualCash vs expectedCash) → Định kỳ: kiểm kê kho (StockTake) để cân bằng chênh lệch thực tế → Khi hết hàng: tạo phiếu nhập (PurchaseOrder) từ NCC, tính lại giá vốn bình quân gia quy Theo dõi công nợ (Debt) 2 chiều: phải thu (khách) / phải trả (NCC), ghi nhận thanh toán Xem báo cáo (Report): doanh thu, lợi nhuận gộp, tồn kho, hiệu suất nhân viên, tuổi nợ → [Song song] Super Admin tạo cửa hàng mới (Tenant) kèm tài khoản chủ đầu tiên qua /platform

02 Phân tích Frontend React

Router dùng `createBrowserRouter` với 3 nhóm: `AuthLayout` (trang `/login`), route công khai đứng riêng (`/tra-cuu/:code`, `/platform-admin`), và nhóm chính bọc `RequireAuth` + `MainLayout`. Guard theo quyền dùng `RequirePermission` (chặn cả trang → `ForbiddenPage`) và `PermissionGate` (ẩn/hiện từng nút bên trong trang).

A. Bảng route đầy đủ

#	ROUTE	COMPONENT	CHỨC NĂNG	QUYỀN YÊU CẦU
1	/login	LoginPage	Đăng nhập chung tenant + Super Admin	CÔNG KHAI
2	/tra-cuu/:code	InvoiceLookupPage	Tra cứu hoá đơn qua QR	CÔNG KHAI
3	/platform-admin	PlatformAdminPage	Quản trị Super Admin (tách biệt hoàn toàn)	TOKEN SUPER ADMIN RIÊNG
4	/	DashboardPage	Tổng quan KPI	Đăng nhập
5	/pos	PosPage	Bán hàng tại quầy	ORDER:CREATE
6	/products	ProductsPage	Danh sách/xoá sản phẩm, quản lý danh mục	PRODUCT:VIEW
7	/products/new	ProductFormPage	Thêm sản phẩm	PRODUCT:CREATE
8	/products/:id/edit	ProductFormPage	Sửa sản phẩm, xem lịch sử giá	PRODUCT:UPDATE
9	/orders	OrdersPage	Danh sách đơn hàng, xuất Excel	ORDER:VIEW
10	/orders/:id/return	ReturnCreatePage	Tạo phiếu trả hàng	RETURN:CREATE

11	/returns	ReturnsSearchPage	Lịch sử phiếu trả hàng	RETURN:VIEW
12	/inventory	InventoryPage	Tồn kho, thẻ kho, xuất Excel	INVENTORY:VIEW
13	/purchase-orders	PurchaseOrdersPage	Danh sách phiếu nhập	PURCHASE-ORDER:VIEW
14	/purchase-orders/new	PurchaseOrderCreatePage	Tạo phiếu nhập	PURCHASE-ORDER:CREATE
15	/purchase-orders/:id	PurchaseOrderDetailPage	Chi tiết, sửa giá nhập sai	PURCHASE-ORDER:VIEW
16	/stock-takes	StockTakesPage	Danh sách phiếu kiểm kê	STOCK-TAKE:VIEW
17	/stock-takes/new	StockTakeNewPage	Tạo phiếu kiểm kê (auto-redirect)	STOCK-TAKE:CREATE
18	/stock-takes/:id	StockTakeDetailPage	Nhập số đếm, duyệt cân bằng kho	STOCK-TAKE:VIEW
19	/customers	PartnersPage (tab)	Khách hàng, công nợ, nhóm KH	CUSTOMER:VIEW
20	/suppliers	PartnersPage (tab)	Nhà cung cấp	SUPPLIER:VIEW
21	/debts	DebtsPage	Công nợ phải thu/trả	DEBT:VIEW
22	/employees	EmployeesPage	Nhân viên, ma trận quyền (chỉ xem), audit log	EMPLOYEE:VIEW
23	/shifts	ShiftsPage	Mở/đóng ca, thu chi tiền mặt	SHIFT:VIEW
24	/settings	SettingsPage	Cấu hình bán hàng/hoá đơn/chi nhánh/bảo mật	SETTINGS:VIEW
25	/invoices	InvoicesPage	Danh sách hoá đơn	INVOICE:VIEW
26	/invoices/:id/print	InvoicePrintPage	In lại hoá đơn K80/A4	INVOICE:VIEW
27	/reports	ReportsPage	Báo cáo doanh thu/lợi nhuận/kho/công nợ	REPORT:REVENUE

B. Phân tích màn hình chính (trích các trang trọng yếu nhất)

PosPage (/pos) – màn hình vận hành chính của toàn hệ thống

Chức năng

Tìm/quét barcode sản phẩm theo danh mục, thêm giỏ, sửa giá bán dòng (kẹp [0, giá niêm yết]), áp voucher, chiết khấu đơn + phí ship, bắt buộc chọn khách nếu ghi nợ, treo/mở lại đơn, thanh toán → in hoá đơn.

Phím tắt F1 focus tìm kiếm · F8 treo đơn · F9 thanh toán

API gọi

```
listCategories, searchProducts, searchCustomers, createOrder, listParkedOrders, parkOrder, resumeParkedOrder, getCurrentShift, validateVoucher
```

SettingsPage (/settings)

Chức năng

4 tab: Bán hàng & tiền tệ, Hoá đơn & thanh toán, Cửa hàng & chi nhánh (VietQR upload/tự đọc, CRUD chi nhánh), Bảo mật & hệ thống (giới hạn đăng nhập sai, xem TTL token read-only).

API gọi `getSettings, updateSettings, listBranches, createBranch/updateBranch/deleteBranch`

PlatformAdminPage (/platform-admin) – Super Admin, tách biệt hoàn toàn

Chức năng

Tạo cửa hàng (tenant) mới kèm chủ đầu tiên, khoá/mở/xoá vĩnh viễn tenant (gỡ-lại-tên xác nhận), sửa ma trận phân quyền toàn cục, quản lý tài khoản nhân viên của từng tenant.

API gọi

```
listTenants, createTenant, setTenantActive, deleteTenant, platformAdminChangePassword
```

► Xem đầy đủ 22 màn hình còn lại (chi tiết form/API/dữ liệu hiển thị)

03 Phân tích Backend Spring Boot

29 Controller trải trên các package theo domain (không theo layer): `auth, sales, inventory, partner, product, promotion, report, system, operation, platform, common, dashboard`.
Tổng cộng ~110 endpoint.

A. API Documentation (nhóm theo Controller)

CONTROLLER	METHOD + ENDPOINT	CHỨC NĂNG
AuthController	POST /auth/login	Đăng nhập tenant

	POST /auth/refresh	Cấp lại access token
	POST /auth/logout	Thu hồi refresh token
	POST /auth/change-password	Đổi mật khẩu
OrderController	POST /orders	Tạo đơn (checkout POS, Idempotency-Key)
	GET /orders, /orders/export	Danh sách/xuất Excel
	GET /orders/{id}	Chi tiết đơn
	POST /orders/{id}/cancel	Hủy đơn (trong ngày)
ReturnController	GET /returns	Danh sách phiếu trả
	POST /returns	Tạo phiếu trả theo hoá đơn gốc
ParkedOrderController	GET /parked-orders	Đơn tạm giữ
	POST /parked-orders	Tạm giữ đơn
	POST /parked-orders/{id}/resume	Khôi phục đơn
InventoryController	GET /inventory	Tồn kho theo chi nhánh
	GET /inventory/low-stock	Tồn dưới định mức
	GET /inventory/export	Xuất Excel tồn kho
	GET /inventory/products/{id}/transactions	Thẻ kho 1 sản phẩm
PurchaseOrderController	GET /purchase-orders	Danh sách phiếu nhập
	GET /purchase-orders/{id}	Chi tiết phiếu nhập
	POST /purchase-orders	Tạo phiếu nhập
	PATCH /purchase-orders/items/{id}/price	Sửa giá nhập (có audit)
StockTakeController	GET /stock-takes	Danh sách phiếu kiểm kê
	GET /stock-takes/{id}	Chi tiết phiếu
	POST /stock-takes	Tạo phiếu (snapshot tồn)
	PUT /stock-takes/{id}/counts	Nhập số đếm thực tế
	POST /stock-takes/{id}/approve	Duyệt, cân bằng kho (có audit)
ShiftController	POST /shifts/open	Mở ca

	GET /shifts/current	Ca đang mở
	POST /shifts/{id}/close	Đóng ca, đối soát
	GET /shifts, /shifts/{id}	Lịch sử/chi tiết ca
	POST /shifts/{id}/cash-transactions	Thu/chi tiền mặt
	DebtController	GET /debts/summary
GET /debts/by-partner		Tuổi nợ theo đối tác
GET /debts/partners/{id}/history		Lịch sử đối chiếu
POST /debts/payments		Ghi nhận thanh toán
CustomerController + CustomerGroupController	GET/POST/PUT /customers, /customer-groups	CRUD khách hàng, nhóm KH
	GET /customers/list	Danh sách kèm thống kê n
SupplierController	GET/GET-list /suppliers	Danh sách NCC + thống kê
	POST/PUT /suppliers	Tạo/sửa NCC
CategoryController	GET/POST/PUT/DELETE /categories	CRUD danh mục
	ProductController	GET /products, /products/{id}
		POST /products
		PUT /products/{id}
	DELETE /products/{id}	Xoá SP (có audit)
GET /products/{id}/price-history		Lịch sử giá
VoucherController		GET /vouchers/validate
ReportController	GET /reports/revenue(+export)	Doanh thu theo kỳ/chi nhánh/thu ngân
	GET /reports/gross-profit	Lợi nhuận gộp
	GET /reports/top-products(+export)	Top sản phẩm bán chạy
	GET /reports/top-customers	Top khách hàng
	GET /reports/employee-performance(+export)	Hiệu suất nhân viên
	GET /reports/inventory-value(+export)	Giá trị tồn kho
	GET /reports/debt-aging	Tuổi nợ toàn hệ thống

	InvoiceController	GET /invoices, /invoices/{id}
		GET /invoices/lookup/{code}
	EmployeeController + RoleController	GET/POST/PUT/DELETE /employees
		GET /roles, /permissions
BranchController + SettingsController		GET/POST/PUT/DELETE /branches
		GET/PUT /settings
	GET /settings/branding	Tên/khẩu hiệu công khai
	DashboardController	GET /dashboard/summary
AuditLogController	GET /audit-logs	Nhật ký thao tác tenant
FileUploadController	POST /uploads, GET /uploads/{name}	Upload/phục vụ ảnh
Platform*Controller (4 controller)	/platform-admin/auth/* (4 endpoint)	Login/refresh/logout/đổi MK Super Admin
	/platform-admin/tenants/* (4 endpoint)	CRUD + khoá/xoá tenant
	/platform-admin/tenants/{id}/users/* (6 endpoint)	Quản lý tài khoản của 1 tenant
	/platform-admin/roles/* (3 endpoint) + /audit-logs	Ma trận quyền toàn cục + audit log

B. Service Business Logic — luồng nghiệp vụ cốt lõi

`OrderService.createOrder()`:

Nhận request + Idempotency-Key → kiểm quyền chi nhánh → nạp Product+Inventory theo lô → GỘP số lượng theo productId trước khi so tồn (chặn bug 2 dòng cùng SP vượt kiểm tra) → validate voucher → chặn tổng CK vượt subtotal → `OrderPricingService.calculate()` (phân bổ CK/voucher theo tỷ trọng, dòng cuối nhận phần dư để khớp tuyệt đối, tách/cộng VAT theo `priceIncludesVat`, làm tròn theo `roundingUnit`) → cộng `shippingFee` sau cùng → so khớp giá FE gửi vs BE tính (chặn `ORDER_PRICE_MISMATCH`) → nếu ghi nợ bắt buộc có khách hàng + kiểm `debtLimit` → lưu Order + OrderItem (snapshot giá) → TRỪ KHO ngay từng dòng (`saveAndFlush`, @Version chống oversell) → ghi `InventoryTransaction` → ghi `OrderPayment` (sinh VietQR nếu chuyển khoản) → ghi Debt nếu chưa thu đủ → ghi `VoucherUsage` → xuất Invoice (`lookupCode` = UUID 128-bit) → trả response.

`ReturnService.createReturn()`: khoá OrderItem (pessimistic lock) → kiểm `remaining = quantity - returnedQuantity` → tính đơn giá hiệu lực từ `lineTotal` (không lấy giá hiện tại) → cộng lại tồn kho với `costPriceSnapshot` gốc → giảm Debt liên quan trước, phần dư

coi là hoàn tiền mặt/CK ngoài hệ thống.

PurchaseOrderService.create(): khoá Inventory → AverageCostService tính lại giá vốn BÌNH QUÂN GIA QUYỀN → cộng tồn, ghi InventoryBatch (lô/HSD) → ghi Debt payable nếu chưa trả đủ NCC. updateItemPrice(): REPLAY toàn bộ lịch sử giao dịch kho với giá mới (vì giá vốn phụ thuộc thứ tự thời gian) → đối chiếu tồn kho, chặn nếu lệch.

StockTakeService: create() snapshot tồn hiện tại → submitCounts() nhập số đếm → approve() bắt buộc lý do nếu lệch → CỘNG DỒN chênh lệch vào tồn hiện tại (không gán thẳng, vì có thể có giao dịch xen giữa) → ghi InventoryTransaction.

ShiftService: open() chặn 2 ca cùng mở 1 user; close() = openingCash + tiền mặt đơn trong ca - hoàn tiền mặt trong cửa sổ thời gian ca + cash_in - cash_out, so với actualCash → discrepancy. requireShift() chặn IDOR: user thường chỉ thao tác ca của chính mình.

DebtService.recordPayment(): phân bổ tiền FIFO vào các khoản nợ cũ nhất trước, chặn trả thừa (DEBT_PAYMENT_EXCEEDS_OUTSTANDING).

04 Database Analysis (PostgreSQL)

43 bảng, 97 ràng buộc FK — lấy trực tiếp từ information_schema trên DB đang chạy.

A. Database Tables (nhóm theo domain)

NHÓM	BẢNG	MỤC ĐÍCH
Auth/Tenant	tenants, platform_admins, platform_audit_logs	Tầng SaaS: cửa hàng thuê bao, tài khoản Super Admin, nhật ký Super Admin
	users, roles, permissions, role_permissions, user_roles	Nhân viên + vai trò/quyền (role/permission global , không tenant-scoped)
	user_branches	Gán user vào chi nhánh (N:N)
	branches, tenant_sequences	Chi nhánh; bộ đếm sinh số riêng từng tenant
	settings	Cấu hình key-value theo tenant/chi nhánh
	audit_logs	Nhật ký thao tác nghiệp vụ (before/after JSON)
Sản phẩm/Kho	categories, products, product_units, price_history	Danh mục (cây cha-con), sản phẩm, đơn vị quy đổi, lịch sử giá
	inventory	Tồn kho hiện tại theo (SP, chi nhánh) — nguồn sự thật duy nhất

	inventory_batches	Lô hàng (HSD), chỉ cộng dồn không trừ khi bán
	inventory_transactions	Sổ thẻ kho — mọi biến động
	purchase_orders, purchase_order_items	Phiếu nhập kho + chi tiết dòng
	stock_takes, stock_take_items	Phiếu kiểm kê + chi tiết chênh lệch
Đối tác	customers, customer_groups, suppliers	Khách hàng (+ nhóm), nhà cung cấp
	debts, debt_payments	Công nợ 2 chiều + lịch sử thanh toán
Bán hàng/POS	shifts, cash_transactions	Ca làm việc + thu chi tiền mặt trong ca
	promotions, vouchers, voucher_usages	Khuyến mãi tự động, mã giảm giá + lịch sử dùng
	parked_orders	Đơn tạm giữ (snapshot JSONB)
	orders, order_items, order_payments	Đơn hàng, chi tiết dòng (snapshot giá), thanh toán
	returns, return_items	Phiếu trả hàng + chi tiết
	invoice_templates, invoices	Mẫu in hoá đơn, hoá đơn phát hành (1-1 với orders)

B. Database Relationship

tenants (1) — (N) hầu hết mọi bảng nghiệp vụ (33 bảng, tenant_id NOT NULL)

tenants (1) — (N) platform_audit_logs [nullable, ON DELETE SET NULL]

roles/permissions: KHÔNG có tenant_id – cố ý global, dùng chung mọi tenant

branches (1) — (N) orders, purchase_orders, shifts, inventory, stock_takes ...

users (1) — (N) orders(cashier_id), shifts(opened_by), stock_takes(created_by/approved)

categories (1) — (N) categories [self-reference – cây danh mục]

categories (1) — (N) products

customer_groups (1) — (N) customers

customers (1) — (N) orders [nullable – khách vắng lai], debts [nullable]

suppliers (1) — (N) purchase_orders, debts [nullable]

orders (1) — (N) order_items, order_payments, returns, voucher_usages

orders (1) — (1) invoices ★ One-to-One thật sự (UNIQUE order_id)

order_items (1) — (N) return_items

shifts (1) — (N) orders [nullable], cash_transactions

purchase_orders (1) — (N) purchase_order_items

stock_takes (1) — (N) stock_take_items

debts (1) — (N) debt_payments

Bảng nối N:N thuần túy (không Entity riêng):

role_permissions (roles ↔ permissions) · user_roles (users ↔ roles) · user_branches

Đặc biệt: debts.reference_id / inventory_transactions.reference_id là tham chiếu ĐA HÌNH (kèm reference_type) – không có FK ràng buộc thật, chỉ quy ước ứng dụng. Mọi UNIQUE constraint gốc (sku, barcode, order_number...) đã đổi thành composite UNIQUE(tenant_id, cột) từ V13 – chỉ users.username/roles.code/permissions.code cố tình giữ unique toàn hệ thống.

C. Business Data Flow

Tạo đơn hàng:

PosPage.tsx → POST /orders (Idempotency-Key) → OrderController.create() → OrderService
GHI: orders, order_items, order_payments, UPDATE inventory, INSERT inventory_transactions
voucher_usages (nếu có), debts (nếu ghi nợ), invoices

Nhập kho:

PurchaseOrderCreatePage.tsx → POST /purchase-orders → PurchaseOrderController.create()
PurchaseOrderService → GHI: purchase_orders, purchase_order_items, UPDATE inventory
(cộng stock + giá vốn bình quân), INSERT inventory_transactions, inventory_batches
debts (nếu ghi nợ NCC)

05 Authentication & Authorization

Login flow (tenant)

POST /auth/login → chống brute-force 2 bucket độc lập (theo IP và theo username, Bucket4j+Redis) → AuthenticationManager xác thực (BCrypt strength 12) → phát access token (JWT HS256, ~15 phút, claim sub/authorities/tenantId) + refresh token trong cookie httpOnly, Secure, SameSite=Strict.

Refresh flow

POST /auth/refresh đọc cookie → đối chiếu JTI family lưu ở Redis → xoay vòng (rotate) toàn bộ family → phát hiện refresh token bị dùng lại (reuse) thì thu hồi toàn bộ family (chặn kịch bản token bị đánh cắp).

Super Admin

Hoàn toàn tách biệt: bảng platform_admins riêng (ràng buộc DB đúng 1 dòng duy nhất), JWT scope khác, endpoint /platform-admin/auth/* riêng — không thể dùng lẫn token giữa 2 hệ thống.

Phân quyền

Global roles / permissions / role_permissions (không tenant-scoped) — enforce bằng @PreAuthorize("hasAuthority('resource:action')") ở tầng Controller + BranchAccessGuard kiểm thêm quyền truy cập chi nhánh cụ thể + Hibernate @Filter tự động lọc tenant_id ở tầng ORM.

Bảng vai trò & quyền (thực tế — không phải ADMIN/USER/MANAGER generic)

ROLE (CODE)	TÊN HIỂN THỊ	PHẠM VI QUYỀN ĐIỂN HÌNH
owner	Chủ cửa hàng	Toàn quyền trong tenant — mọi module, kể cả cài đặt/xóa dữ liệu

manager	Quản lý	Gần như toàn quyền nghiệp vụ, hạn chế 1 số thao tác nhạy cảm (xoá vĩnh viễn, cấu hình bảo mật)
cashier	Thu ngân	POS, mở/đóng ca, xem đơn/tồn kho cơ bản
sales_staff	Nhân viên bán hàng	POS, xem sản phẩm/khách hàng
warehouse_staff	Nhân viên kho	Nhập kho, kiểm kê, xem tồn kho
accountant	Kế toán	Công nợ, báo cáo, hoá đơn
PLATFORM_ADMIN	Super Admin (bảng riêng)	Toàn quyền hạ tầng: tạo/khoá/xoá tenant, sửa ma trận quyền toàn cục — không thao tác nghiệp vụ bán hàng

52 permission code dạng `resource:action` (vd `product:view`, `order:create`, `employee:manage-permission`) được gán linh hoạt cho từng role qua `role_permissions` — không cố định cứng theo role, cửa hàng có thể tuỳ biến (qua ma trận phân quyền do Super Admin sửa).

06 Danh sách module hệ thống

Authentication

- Đăng nhập/đăng xuất
- Refresh token xoay vòng
- Đổi mật khẩu
- Rate-limit chống brute-force

Platform Administration

- Tạo/khoá/xoá tenant
- Quản lý tài khoản tenant
- Ma trận phân quyền toàn cục
- Audit log Super Admin

Employee Management

- CRUD nhân viên
- Gán vai trò
- Xem audit log hoạt động

Product & Category

- CRUD sản phẩm/danh mục
- Đơn vị tính quy đổi
- Lịch sử giá bán

Inventory

- Tồn kho theo chi nhánh
- Thẻ kho (lịch sử giao dịch)
- Lô/hạn sử dụng
- Kiểm kê (stock take)

Purchase Order (Nhập kho)

- Tạo phiếu nhập
- Giá vốn bình quân gia quyền
- Sửa giá nhập (replay lịch sử)

Sales / POS

- Bán hàng, giỏ hàng

Partner (KH/NCC)

- CRUD khách hàng/NCC

- Đa phương thức thanh toán + VietQR
- Giữ đơn tạm (park)
- Huỷ đơn, hoàn trả hàng

- Nhóm khách hàng
- Hạn mức công nợ

Debt Management

- Công nợ phải thu/phải trả
- Ghi nhận thanh toán (FIFO)
- Tuổi nợ

Voucher / Promotion

- Mã giảm giá
- Giới hạn lượt dùng

Shift Management

- Mở/đóng ca
- Đối soát tiền mặt
- Thu/chi ngoài đơn

Invoice

- Xuất hoá đơn K80/K58/A4
- Tra cứu QR công khai
- Gửi email

Reporting

- Doanh thu, lợi nhuận gộp
- Tồn kho, hiệu suất NV
- Tuổi nợ

Settings

- Bán hàng/tiền tệ
- Hoá đơn, ngân hàng
- Bảo mật

Branch Management

- CRUD chi nhánh

07 Use Case Documentation (trích các UC trọng yếu)

UC-01: Đăng nhập

Actor	Nhân viên tenant hoặc Super Admin
Pre-condition	Có tài khoản hợp lệ, chưa vượt giới hạn đăng nhập sai
Main Flow	1. Nhập username/password → 2. Hệ thống kiểm rate-limit (IP+username) → 3. Xác thực BCrypt → 4. Phát JWT access token + cookie refresh → 5. Chuyển vào Dashboard
Post-condition	Người dùng xác thực, có quyền theo role

UC-02: Bán hàng tại quầy (checkout)

Actor	Thu ngân/nhân viên bán hàng (quyền <code>order:create</code>)
Pre-condition	Đã mở ca làm việc, sản phẩm còn tồn kho (hoặc bật bán âm kho)

Main Flow	1. Thêm sản phẩm vào giỏ → 2. (Tuỳ chọn) áp voucher/chiết khấu → 3. Chọn khách hàng nếu ghi nợ → 4. Chọn phương thức thanh toán → 5. Xác nhận → 6. Hệ thống trừ kho, ghi nhận thanh toán, xuất hoá đơn
Post-condition	Đơn hàng COMPLETED, tồn kho giảm, hoá đơn có mã tra cứu QR

UC-03: Trả hàng

Actor	Thu ngân (quyền <code>return:create</code>)
Pre-condition	Đơn hàng gốc ở trạng thái COMPLETED hoặc PARTIALLY_RETURNED
Main Flow	1. Chọn đơn gốc → 2. Nhập số lượng trả từng dòng ($\leq$ số còn lại) → 3. Chọn hình thức hoàn tiền → 4. Xác nhận → 5. Hệ thống cộng lại tồn kho, giảm công nợ/hoàn tiền
Post-condition	Đơn chuyển FULLY_RETURNED hoặc PARTIALLY_RETURNED

UC-04: Nhập kho từ nhà cung cấp

Actor	Nhân viên kho/quản lý (quyền <code>purchase-order:create</code>)
Main Flow	1. Chọn NCC → 2. Thêm sản phẩm + số lượng + giá nhập + lô/HSD → 3. Nhập số tiền trả ngay → 4. Xác nhận → 5. Hệ thống cộng tồn, tính lại giá vốn bình quân, ghi nợ NCC phần chưa trả
Post-condition	Tồn kho tăng, giá vốn cập nhật, công nợ NCC (nếu có)

UC-05: Kiểm kê kho

Actor	Nhân viên kho (quyền <code>stock-take:create</code>), Quản lý duyệt (<code>stock-take:approve</code>)
Main Flow	1. Tạo phiếu (snapshot tồn hệ thống) → 2. Đếm thực tế, nhập lý do nếu lệch → 3. Quản lý duyệt → 4. Hệ thống cộng dồn chênh lệch vào tồn kho hiện tại
Post-condition	Tồn kho khớp với thực tế đếm, có ghi nhận lý do lệch

UC-06: Đóng ca làm việc

Actor	Thu ngân đang mở ca (quyền <code>shift:close</code>)
Main Flow	1. Nhập tiền mặt thực đếm → 2. Hệ thống tính tiền mặt dự kiến (đầu ca + bán tiền mặt - hoàn tiền mặt + thu - chi) → 3. So sánh, hiển thị chênh lệch → 4. Xác nhận đóng ca
Post-condition	Ca chuyển trạng thái đã đóng, ghi nhận chênh lệch quỹ

UC-07: Super Admin tạo cửa hàng mới

Actor	Super Admin
Main Flow	1. Nhập tên cửa hàng, tên chi nhánh, thông tin chủ cửa hàng → 2. Xác nhận → 3. Hệ thống tạo Tenant + Branch + User (role owner) trong 1 giao dịch
Post-condition	Tenant mới hoạt động độc lập, chủ cửa hàng đăng nhập được ngay

08 User Flow

1. Authentication Flow

Người dùng → Nhập username/password tại /login → Rate-limit check (IP+username) → Xác thực BCrypt → Phát JWT access (RAM/Redux, không localStorage) + refresh (cookie httpOnly) → Điều hướng Dashboard (theo quyền tự động ẩn/hiện menu qua PermissionGate)

2. Business Flow — Bán hàng (Create Order)

Thu ngân → Mở ca (nếu chưa mở) → Tìm/quét sản phẩm → Thêm giỏ hàng → (Tuỳ chọn) Áp voucher/chiết khấu/phí ship → Chọn khách hàng (bắt buộc nếu ghi nợ) → Chọn phương thức thanh toán (tiền mặt/CK/thẻ, có thể chia nhiều phương thức) → Xác nhận (F9) → Hệ thống trừ kho + ghi nhận thanh toán + xuất hoá đơn → In hoá đơn (K80/A4) hoặc gửi email → (Nếu cần) tạo phiếu trả hàng sau này từ /orders

3. Business Flow — Vòng đời tồn kho

Nhập kho (Purchase Order) → CỘNG tồn + cập nhật giá vốn bình quân
 ↓
 Bán hàng (POS) → TRỪ tồn ngay lập tức (khóa pessimistic/optimistic chống oversell)
 ↓
 [Trả hàng → CỘNG lại tồn theo giá vốn snapshot lúc bán]
 ↓
 Kiểm kê định kỳ (Stock Take) → CÂN BẰNG chênh lệch thực tế vs hệ thống

09 Kiểm tra chức năng thiếu

Đối chiếu Database ↔ Backend ↔ Frontend — dựa trên các lượt audit đã thực hiện trong phiên làm việc này.

LOẠI	PHÁT HIỆN	TRẠNG THÁI

Table có, API có, Frontend thiếu UI	<code>customers.PUT</code> / <code>suppliers.PUT</code> (sửa khách hàng/NCC) — backend hỗ trợ đầy đủ nhưng <code>PartnersPage</code> chưa từng xây dialog "Sửa"	ĐÃ DỌN API EXPORT CHẾT, UI VẪN CÒN THIẾU
API có, Frontend không dùng	<code>GET /shifts/{id}</code> (chi tiết 1 ca) — không có trang "xem chi tiết ca" riêng, chỉ có ca hiện tại + danh sách lịch sử	CHƯA XÂY
Table có Entity nhưng không dùng	<code>promotions</code> — có bảng + từng có Entity Java map đầy đủ nhưng zero repository/service/controller tham chiếu; cơ chế khuyến mãi thực tế dùng <code>vouchers</code> thay thế	ĐÃ DỌN ENTITY CHẾT (PHIÊN NÀY)
Code chết khác	<code>ConflictException</code> định nghĩa nhưng không throw/catch ở đâu	ĐÃ XOÁ (PHIÊN NÀY)
Tính năng chưa hoàn thiện	Rate-limit API tổng quát (<code>ApiRateLimitFilter</code>) hiện đang tắt sau 1 lần rollback, chỉ còn rate-limit đăng nhập hoạt động	CỐ Ý TẮT TẠM, CHƯA BẬT LẠI
Test coverage	0/30 Service backend có unit test trực tiếp (chỉ có 2 unit test cho calculator/assembler thuần + 3 integration test tầng repository); Frontend chỉ 3 file test, chưa có test cho bất kỳ page nào	KHOẢNG TRỐNG LỚN NHẤT CÒN LẠI

10 Code Quality Review

Backend

- Layering Controller→Service→Repository→Entity nhất quán 28/29 module (BranchController từng là ngoại lệ duy nhất, đã tách Service riêng)
- DTO/Entity tách biệt hoàn toàn, không entity nào lộ qua API
- MapStruct compile-time mapping, không reflection runtime
- Dependency Injection qua constructor nhất quán, không field injection
- GlobalExceptionHandler bao phủ đầy đủ, message tiếng Việt rõ ràng
- Điểm cần cải thiện: `OrderService` vẫn là god-class (718 dòng, 11+ repository) dù đã tách 1 phần thành hàm private

Frontend

- Không có `any` nào trong toàn bộ `src/`
- Validate nhất quán qua zod + react-hook-form
- `DataTable` / `FormField` dùng chung giảm trùng lặp đáng kể
- Access token chỉ giữ RAM (Redux/biến module), không localStorage — nguyên tắc bảo mật xuyên suốt
- Điểm cần cải thiện: 1 số trang chi tiết thiếu xử lý trạng thái lỗi query (đã vá 3 trang trong phiên này)

Database

- Chuẩn hoá tốt, kiểu tiền NUMERIC nhất quán (không float), TIMESTAMPTZ toàn bộ
- Soft-delete nhất quán qua @SQLDelete + @Where
- Composite UNIQUE theo tenant cho mọi ràng buộc gốc (sku, barcode, order_number...)
- Điểm cần cải thiện đã vá trong phiên này: 12 cột FK thiếu index, vài CHECK constraint thiếu trên cột enum-like

11 Tài liệu tổng hợp

MODULE	FEATURE	FRONTEND	BACKEND API
Authentication	Đăng nhập/refresh/đổi MK	LoginPage	AuthController (4)
Platform Admin	CRUD tenant, ma trận quyền	PlatformAdminPage + 3 view con	4 Platform*Controller (17)
Employee	CRUD nhân viên, phân quyền	EmployeesPage	EmployeeController, RoleController (6)
Product	CRUD sản phẩm/danh mục	ProductsPage, ProductFormPage	ProductController, CategoryController (10)
Inventory	Tồn kho, thẻ kho, kiểm kê	InventoryPage, StockTakesPage(+Detail)	InventoryController, StockTakeController (9)
Purchase Order	Nhập kho, sửa giá	PurchaseOrder*Page (3)	PurchaseOrderController (4)
Sales/POS	Bán hàng, trả hàng, huỷ đơn	PosPage, OrdersPage, Return*Page	OrderController, ReturnController, ParkedOrderController (10)
Partner	KH/NCC + nhóm KH	PartnersPage	Customer/CustomerGroup/SupplierController (9)
Debt	Công nợ, thanh toán	DebtsPage	DebtController (4)
Voucher	Mã giảm giá	PosPage (áp dụng)	VoucherController (1)

Shift	Mở/đóng ca, thu chi	ShiftsPage	ShiftController (6)
Invoice	Xuất/in/tra cứu hoá đơn	InvoicesPage, InvoicePrintPage, InvoiceLookupPage	InvoiceController (3)
Report	Doanh thu/lợi nhuận/kho/nợ	ReportsPage, DashboardPage	ReportController, DashboardController (12)
Settings	Cấu hình hệ thống	SettingsPage	SettingsController, BranchController (8)

* `promotions` : bảng còn tồn tại nhưng Entity Java mờ côì đã bị xoá trong phiên dọn dẹp này — cơ chế khuyến mãi thực tế của hệ thống là `vouchers` , không phải `promotions` .

Biên soạn từ việc đọc trực tiếp 28 trang frontend, 29 controller backend, và truy vấn schema thật trên database đang chạy — không suy đoán từ tên file. Chi tiết đầy đủ từng màn hình/endpoint/bảng nằm trong các báo cáo con của phiên làm việc, có thể yêu cầu mở rộng bất kỳ phần nào.